TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Bâtiment mixte béton armé et acier

Bâtiment R+3 : poteaux et noyau en béton armé, planchers à poutres et solives en acier S355 sous dalle sur bac de 14 cm (sans action mixte acier-béton), palées de stabilité, grande salle au dernier niveau sous fermes Warren de 18 m.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-02
Document n°	DEMO-02-NDC-D
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

Sommaire

1. Présentation du projet **3**
1.1 Objet de la note 4
2. Normes et références **4**
3. Hypothèses de modélisation **6**
4. Géométrie du modèle **7**
4.1 Inventaire 7
4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation 7
5. Matériaux **8**
6. Sections **9**
7. Appuis et liaisons **10**
8. Actions et chargements **11**
8.1 Cas de charge 11
8.2 Charges linéiques par hypothèse 11
9. Combinaisons d'actions **12**
10. Méthode de calcul et formules **13**
11. Contrôle du modèle et équilibre **14**
11.1 Topologie du modèle de calcul 14
11.2 Équilibre global 14
12. Vues du modèle **15**
13. Déplacements et flèches **16**
13.2 Flèches relatives des barres 16
14. Réactions d'appui **18**
15. Efforts internes et contraintes **19**
15.2 Barres les plus sollicitées 19
16. Câbles et haubans **21**
17. Vérifications réglementaires **22**
17.2 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée 22
17.3 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur 23
17.4 Vérifications non calculées 25
18. Conclusion, limites et références **26**
18.2 Références 26

Liste des figures

Figure 1 — Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA) 15
Figure 2 — Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique) 15

Liste des tableaux

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle 5
Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation 7
Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux 8
Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées 9
Tableau 5 — Nœuds d'appui 10
Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées 11
Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé 11
Tableau 8 — Combinaisons du projet 12
Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle) 14
Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN) 14
Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm) 16
Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative 16
Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante 18
Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation 19
Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé) 19
Tableau 16 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant 22
Tableau 17 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant 23
Tableau 18 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note 25
Tableau 19 — Références citées 26

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Bâtiment R+3 : poteaux et noyau en béton armé, planchers à poutres et solives en acier S355 sous dalle sur bac de 14 cm (sans action mixte acier-béton), palées de stabilité, grande salle au dernier niveau sous fermes Warren de 18 m.

La présente note détaillée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Bâtiment mixte béton armé et acier
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q
Date du calcul	2026-10-11 20:39:14
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 20:39

2. Normes et références

Référentiels associés aux éléments, matériaux et actions du modèle. Leur citation n'implique pas que toutes leurs clauses soient vérifiées : seules les vérifications du chapitre « Vérifications réglementaires » marquées comme calculées l'ont été.

Norme	Domaine	Titre et motif
EN 1990	Bases de calcul	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (EN 1990:2002 + A1:2005) Principes généraux de sécurité structurale, exigences d'aptitude au service et combinaisons d'actions (ELU / ELS).
EN 1991-1-1	Actions	Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation pour les bâtiments Modélisation des charges gravitaires permanentes (G) et variables d'exploitation (Q).
EN 1992-1-1	Béton armé	Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1992-1-1:2004) Dimensionnement et vérification des armatures en flexion et effort tranchant pour éléments en béton.
EN 1993-1-1	Acier	Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1993-1-1:2005) Vérification des sections et de l'instabilité par flambement / déversement des éléments métalliques.
EN 1997-1	Géotechnique	Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales (EN 1997-1:2004) Justification de la capacité portante des semelles de fondation et des appuis au sol.

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle

3. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 24 dalle(s), 9 voile(s), 15 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; les charges des planchers sont reportées sur les poutres en charges linéiques (largeurs de reprise indiquées dans les libellés des charges). Leur rigidité n'est pas prise en compte (les noyaux en voiles ne contreventent pas le modèle de calcul).

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.

4. Géométrie du modèle

4.1 Inventaire

Nœuds	210
Poutres, poteaux, treillis, câbles	336, 90, 0, 0
Dalles, voiles, semelles (non transmis)	24, 9, 15
Encombrement X × Y × Z	32.0 × 18.0 × 17.4 m

4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation

Désignation	Famille	Nombre	Section(s)	Longueur cumulée (m)
Ferme — diagonale	Poutre / barre	30	Tube 114x6	105.0
Ferme — membrure inférieure	Poutre / barre	30	HEA 200	90.0
Ferme — membrure supérieure	Poutre / barre	30	HEA 200	90.0
Ferme — montant	Poteau	35	Tube 114x6	63.0
Palée acier	Poutre / barre	32	Tube 168x8	153.5
Panne de toiture	Poutre / barre	28	IPE 200	224.0
Poteau BA R+1	Poteau	15	Poteau BA 45x45	54.0
Poteau BA R+2	Poteau	15	Poteau BA 45x45	54.0
Poteau BA R+3	Poteau	10	Poteau BA 45x45	44.0
Poteau BA RDC	Poteau	15	Poteau BA 45x45	60.0
Poutre acier file	Poutre / barre	18	IPE 400	162.0
Poutre acier rive	Poutre / barre	12	IPE 400	108.0
Poutre de file acier	Poutre / barre	108	Caisson soudé 300x700	288.0
Solive acier	Poutre / barre	48	IPE 400	432.0

Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation

5. Matériaux

Propriétés mécaniques utilisées par le calcul. Les finitions d'aspect (couleur, texture) sont des propriétés de rendu indépendantes : elles n'interviennent pas dans le calcul.

Matériau	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)	f_k / f_y (MPa)
Concrete C30/37	33.0	0.20	2500	30
Steel S355	210.0	0.30	7850	355

Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux

6. Sections

Section	Barres	A (cm^2)	I_y (cm^4)	I_z (cm^4)	$W_{el,y}$ (cm^3)	$W_{el,z}$ (cm^3)
Caisson soudé 300x700	108	345.0	239594	50884	6846	3392
HEA 200	60	51.1	3509	1334	369	133
IPE 200	28	27.2	1846	142	185	28
IPE 400	78	80.7	21876	1314	1094	146
Poteau BA 45x45	55	2025.0	341719	341719	15188	15188
Tube 114x6	65	20.4	300	300	53	53
Tube 168x8	32	40.3	1297	1297	154	154

Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées

7. Appuis et liaisons

Encastrement 15 nœud(s)

Nœud	X (m)	Y (m)	Z (m)	Type	Degrés de liberté bloqués
1	0.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
3	0.00	9.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
5	0.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
7	8.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
9	8.00	9.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
11	8.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
13	16.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
15	16.00	9.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
17	16.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
19	24.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
21	24.00	9.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
23	24.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
25	32.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
27	32.00	9.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
29	32.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ

Tableau 5 — Nœuds d'appui

8. Actions et chargements

8.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 2445.9 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	2446 kN	106	8976.0	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	106	5856.0	0	—

Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

8.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G couverture bac acier (0,5 kN/m² × 3 m)	28	1.50	336.0
G	G dalle (5,0 kN/m² × 1,33 m)	12	6.67	720.0
G	G dalle (5,0 kN/m² × 2,67 m)	18	13.33	2160.0
G	G dalle 14 cm + revêtement (5,0 kN/m² × 2,67 m)	48	13.33	5760.0
Q	Q bureaux (3,0 kN/m² × 1,33 m)	12	4.00	432.0
Q	Q bureaux (3,0 kN/m² × 2,67 m)	66	8.00	4752.0
Q	Q toiture non accessible (1,0 kN/m² × 3 m)	28	3.00	672.0

Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

9. Combinaisons d'actions

Combinaisons définies dans le projet (aucune génération automatique exhaustive). Formes de référence (EN 1990) :

ELU fondamental (6.10) : $E_d = \Sigma\, \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \Sigma\, \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

ELS caractéristique : $E_d = \Sigma\, G_{k,j} + Q_{k,1} + \Sigma\, \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

Chargement des résultats de la présente note : combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q.

Combinaison	Formule
ELU fondamental	1.35*G + 1.50*Q
ELS caractéristique	G + Q

Tableau 8 — Combinaisons du projet

10. Méthode de calcul et formules

Méthode des déplacements : assemblage de la matrice de rigidité globale K et résolution du système linéaire pour les déplacements nodaux U sous le vecteur des charges F (moteur OpenSees, algorithme linéaire) :

$$K \cdot U = F$$

Rigidités élémentaires d'une poutre de longueur L (repère local) : axiale $E \cdot A / L$, flexion $12 \cdot E \cdot I / L^3$, $6 \cdot E \cdot I / L^2$, $4 \cdot E \cdot I / L$ et $2 \cdot E \cdot I / L$, torsion $G \cdot I_t / L$. Les charges réparties sont transformées en forces nodales équivalentes.

Efforts internes : repère local de la barre, N > 0 en traction. Contrainte normale de fibre extrême (théorie des poutres, sans cisaillement ni torsion) :

$$\sigma = N / A \pm |M_y| / W_{el,y} \pm |M_z| / W_{el,z}$$

Équilibre global : résultante des charges appliquées et des réactions ; résidu relatif :

$$r = |\Sigma F + \Sigma R| / |\Sigma F| \leq 10^{-3}$$

Flèche relative d'une barre : écart maximal de la déformée à la corde joignant ses extrémités, comparé à L/250.

Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) :

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} \; ; \; \chi = 1 / (\Phi + \sqrt{(\Phi^2 - \bar{\lambda}^2)}) \; ; \; \Phi = 0{,}5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2]$$

Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1, diagramme rectangulaire simplifié) :

$$\mu_{cu} = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot f_{cd}) \; ; \; A_s = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$$

11. Contrôle du modèle et équilibre

11.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	15	≥ 1	**OK**

Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

11.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 4.81e-15 ; résidu relatif des moments = 4.95e-16 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z) = 24203.6 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 24203.6 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	0.00	0.00	0.0000
Z	-24203.62	24203.62	0.0000

Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

12. Vues du modèle

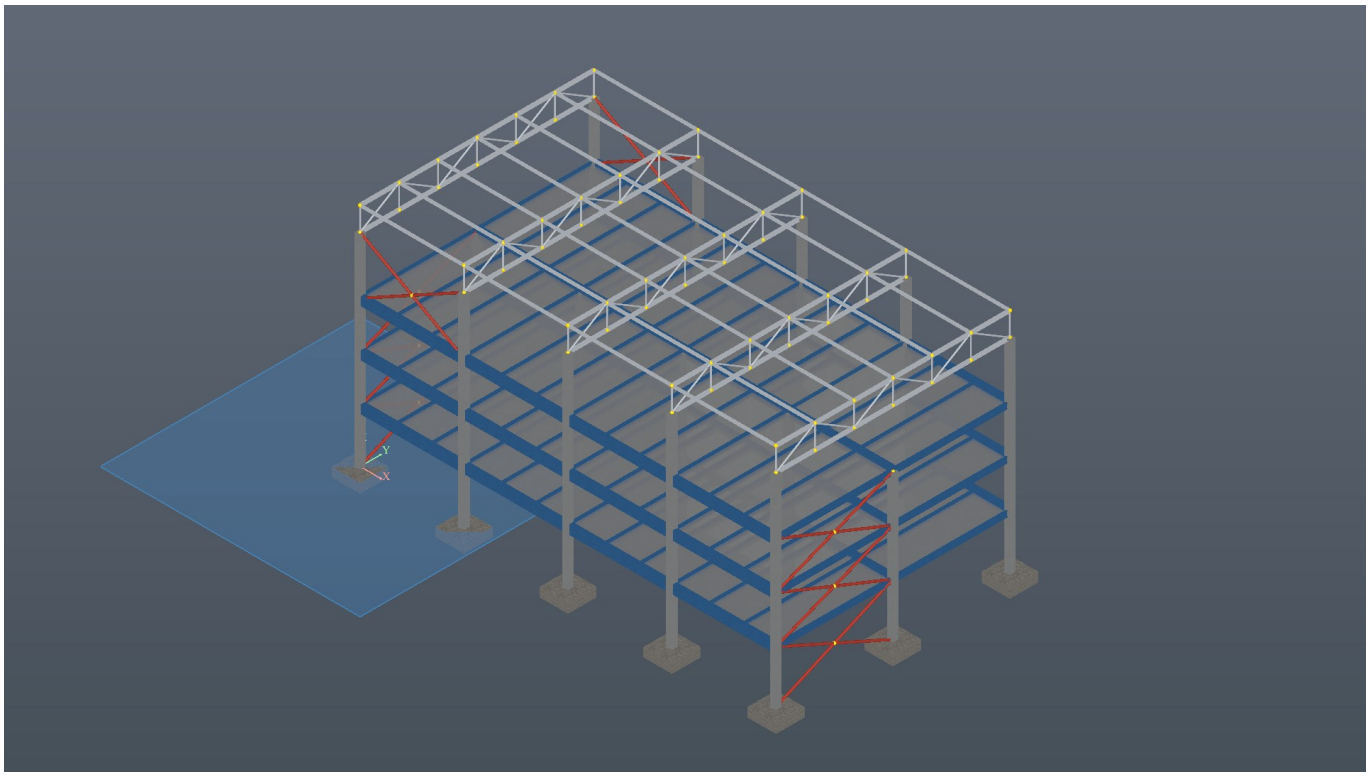


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

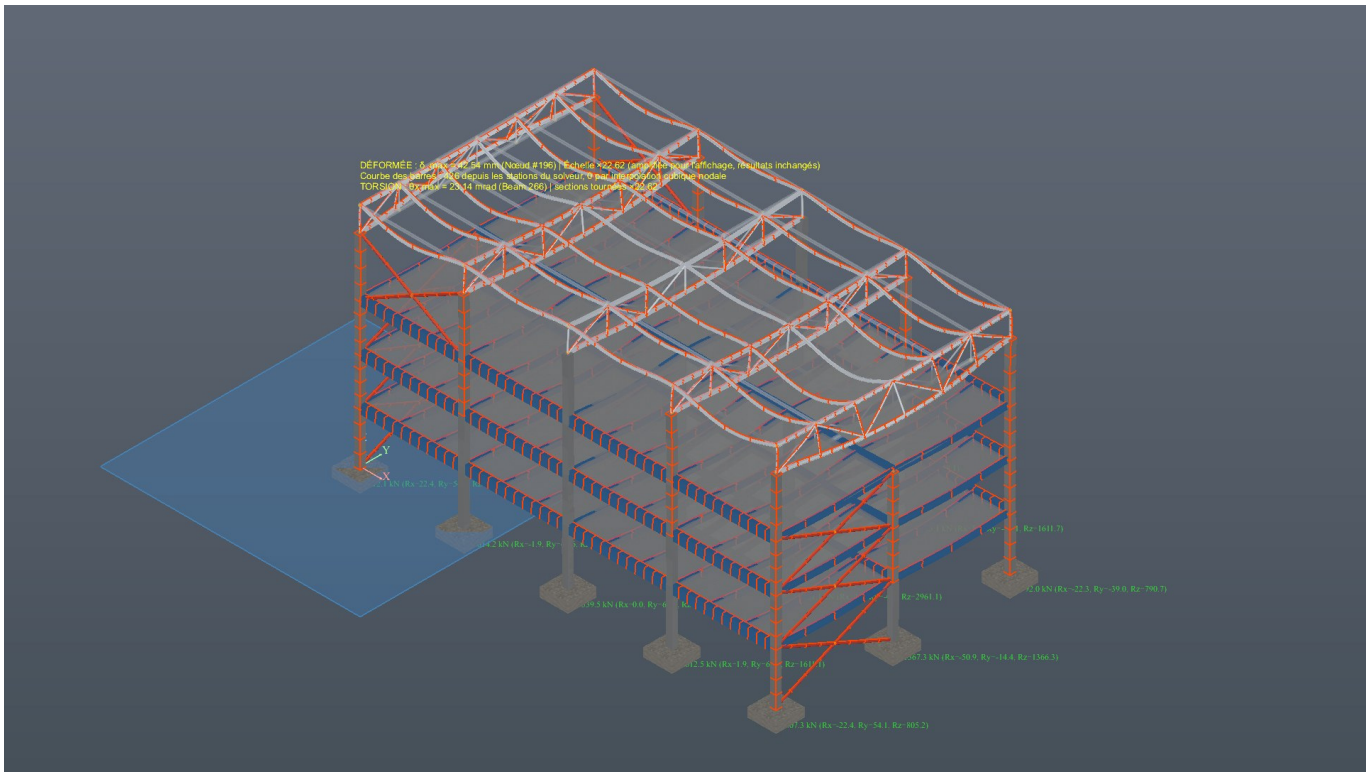


Figure 2 *— Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique)*

13. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 42.54 mm au nœud 196 (32.00 ; 9.00 ; 15.60)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
196	41.27	0.37	-10.32	42.54
148	-39.49	0.36	-10.35	40.82
198	36.09	0.81	-9.18	37.25
194	36.07	-0.08	-9.18	37.22
150	-34.14	0.80	-9.20	35.37
146	-34.12	-0.08	-9.20	35.34
160	8.82	0.11	-25.17	26.67
184	-7.16	0.11	-25.19	26.19
185	0.85	0.11	-25.19	25.20
161	0.84	0.11	-25.18	25.19
162	7.69	1.23	-22.30	23.63
158	7.71	-1.01	-22.30	23.62
186	-6.19	1.23	-22.32	23.19
182	-6.21	-1.02	-22.32	23.19
183	0.83	1.23	-22.57	22.61

Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm)

13.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

14 barre(s) sur 426 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 301	Panne de toiture	8.00	47.32	4.40	169	**DÉPASSÉE**
Poutre 280	Panne de toiture	8.00	47.27	3.60	169	**DÉPASSÉE**
Poutre 302	Panne de toiture	8.00	45.91	4.40	174	**DÉPASSÉE**
Poutre 300	Panne de toiture	8.00	45.91	4.40	174	**DÉPASSÉE**
Poutre 281	Panne de toiture	8.00	45.81	3.60	175	**DÉPASSÉE**
Poutre 279	Panne de toiture	8.00	45.80	3.60	175	**DÉPASSÉE**
Poutre 303	Panne de toiture	8.00	38.74	4.40	206	**DÉPASSÉE**
Poutre 299	Panne de toiture	8.00	38.73	4.40	207	**DÉPASSÉE**
Poutre 282	Panne de toiture	8.00	38.30	3.60	209	**DÉPASSÉE**

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 278	Panne de toiture	8.00	38.30	3.60	209	DÉPASSÉE
Poutre 298	Panne de toiture	8.00	34.47	4.40	232	DÉPASSÉE
Poutre 304	Panne de toiture	8.00	34.47	4.40	232	DÉPASSÉE
Poutre 277	Panne de toiture	8.00	33.21	3.60	241	DÉPASSÉE
Poutre 283	Panne de toiture	8.00	33.21	3.60	241	DÉPASSÉE
Poutre 284	Panne de toiture	8.00	16.62	4.00	481	OK
Poutre 290	Panne de toiture	8.00	16.62	4.00	481	OK
Poutre 291	Panne de toiture	8.00	16.21	4.00	494	OK
Poutre 297	Panne de toiture	8.00	16.21	4.00	494	OK
Poutre 289	Panne de toiture	8.00	15.79	4.00	507	OK
Poutre 285	Panne de toiture	8.00	15.79	4.00	507	OK
Poutre 296	Panne de toiture	8.00	15.65	4.00	511	OK
Poutre 292	Panne de toiture	8.00	15.65	4.00	511	OK
Poteau 84	Ferme — montant	1.80	3.44	1.17	523	OK
Poteau 90	Ferme — montant	1.80	3.44	1.17	523	OK
Poutre 149	Solive acier	9.00	16.81	4.05	535	OK
Poutre 160	Solive acier	9.00	16.81	4.05	535	OK
Poutre 150	Solive acier	9.00	16.81	4.95	535	OK
Poutre 161	Solive acier	9.00	16.81	4.95	535	OK
Poutre 162	Solive acier	9.00	16.80	4.05	536	OK
Poutre 147	Solive acier	9.00	16.80	4.05	536	OK

Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative

14. Réactions d'appui

ΣR_x ; ΣR_y ; ΣR_z	-0.0 ; 0.0 ; 24203.6 kN
Réaction maximale	2961.1 kN au nœud 9

Nœud	R_x	R_y	R_z	M_x	M_y	M_z
9	-4.4	-0.3	2961.1	0.8	-5.1	0.2
21	4.4	-0.3	2961.1	0.8	5.0	-0.2
15	-0.0	0.0	2822.3	0.0	-0.0	-0.0
11	-1.9	-68.1	1613.4	94.6	-2.2	0.2
7	-1.9	67.6	1612.8	-93.3	-2.2	0.1
23	1.9	-68.1	1611.7	94.7	2.1	-0.2
19	1.9	67.6	1611.1	-93.3	2.1	-0.1
17	0.0	-68.3	1538.1	94.6	0.0	-0.0
13	0.0	68.4	1537.9	-94.7	0.0	-0.0
3	50.9	-14.4	1366.4	4.0	69.4	0.8
27	-50.9	-14.4	1366.3	4.0	-69.5	-0.8
1	22.4	54.1	810.0	-48.6	30.6	-1.4
25	-22.4	54.1	805.2	-48.6	-30.5	1.4
5	22.4	-39.0	795.5	56.2	30.6	1.4
29	-22.3	-39.0	790.7	56.2	-30.5	-1.4

Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante

15. Efforts internes et contraintes

Convention : repère local de chaque barre, N > 0 en traction, valeurs extrêmes sur les stations de calcul.

Grandeur	Valeur	Élément	Position (X ; Y ; Z)
Effort Normal N (Traction Maximale)	401.0 kN	Poutre 247	24.00 ; 6.00 ; 15.60
Effort Normal N (Compression Maximale)	-2961.1 kN	Poteau 5	2.67 ; 9.00 ; 4.00
Moment Fléchissant Mz (Max Absolu)	250.4 kNm	Poteau 32	24.00 ; 9.00 ; 4.00
Moment Fléchissant My (Max Absolu)	-632.5 kNm	Poutre 130	8.00 ; 9.00 ; 11.20
Effort Tranchant Vz (Max Absolu)	-365.0 kN	Poutre 130	8.00 ; 9.00 ; 11.20
Effort Tranchant Vy (Max Absolu)	126.9 kN	Poteau 32	21.33 ; 9.00 ; 4.00

Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation

15.2 Barres les plus sollicitées

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poteau 62	Ferme — montant Tube 114x6	-25.0	12.7	1.0	1.7	15.7	0.31	-312.4
Poteau 56	Ferme — montant Tube 114x6	-25.0	12.6	1.0	1.6	15.7	0.30	-312.0
Poteau 90	Ferme — montant Tube 114x6	-24.9	10.8	1.0	1.7	14.6	0.30	-291.7
Poteau 84	Ferme — montant Tube 114x6	-24.9	10.8	1.0	1.6	14.6	0.29	-291.3
Poutre 283	Panne de toiture IPE 200	13.5	0.0	30.7	43.4	0.1	0.00	-241.6
Poutre 277	Panne de toiture IPE 200	13.5	0.0	30.7	43.4	0.1	0.00	-241.1
Poutre 281	Panne de toiture IPE 200	0.5	0.0	32.4	44.3	0.0	0.00	-241.1
Poutre 302	Panne de toiture IPE 200	0.5	0.0	32.4	44.3	0.0	0.00	-241.0
Poutre 280	Panne de toiture IPE 200	0.5	0.0	32.6	44.4	0.0	0.00	240.9
Poutre 301	Panne de toiture IPE 200	0.5	0.0	32.6	44.4	0.0	0.00	240.9
Poutre 279	Panne de toiture IPE 200	0.5	0.0	32.4	44.3	0.0	0.00	-240.6
Poutre 300	Panne de toiture IPE 200	0.5	0.0	32.4	44.3	0.0	0.00	-240.5
Poutre 304	Panne de toiture IPE 200	11.6	0.0	30.8	43.3	0.1	0.00	-240.3
Poutre 298	Panne de toiture IPE 200	11.6	0.0	30.8	43.3	0.1	0.00	-239.9

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poutre 294	Panne de toiture IPE 200	0.4	0.0	28.6	44.0	0.0	0.00	238.9
Poutre 287	Panne de toiture IPE 200	0.4	0.0	28.6	44.0	0.0	0.00	238.9
Poutre 293	Panne de toiture IPE 200	0.4	0.0	28.6	43.7	0.0	0.00	-237.5
Poutre 278	Panne de toiture IPE 200	6.5	0.0	31.3	43.3	0.1	0.00	-237.4
Poutre 295	Panne de toiture IPE 200	0.4	0.0	28.6	43.7	0.0	0.00	-237.3
Poutre 282	Panne de toiture IPE 200	6.5	0.0	31.3	43.3	0.1	0.00	-237.2
Poutre 286	Panne de toiture IPE 200	0.4	0.0	28.5	43.7	0.0	0.00	-237.2
Poutre 288	Panne de toiture IPE 200	0.4	0.0	28.5	43.7	0.0	0.00	-237.0
Poutre 299	Panne de toiture IPE 200	6.0	0.0	31.3	43.2	0.1	0.00	-236.8
Poutre 303	Panne de toiture IPE 200	6.0	0.0	31.3	43.2	0.1	0.00	-236.6
Poutre 36	Solive acier IPE 400	7.2	0.0	152.8	248.2	0.1	0.00	228.2
Poutre 25	Solive acier IPE 400	7.2	0.0	152.8	248.2	0.1	0.00	228.2
Poutre 23	Solive acier IPE 400	7.1	0.0	152.8	248.3	0.1	0.00	228.1
Poutre 38	Solive acier IPE 400	7.1	0.0	152.8	248.3	0.1	0.00	228.1
Poutre 24	Solive acier IPE 400	7.1	0.0	152.8	248.1	0.1	0.00	228.1
Poutre 39	Solive acier IPE 400	7.1	0.0	152.8	248.1	0.1	0.00	228.1

Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé)

16. Câbles et haubans

Sans objet : le modèle ne comporte aucun câble.

17. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

17.2 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée

Effort de compression seul (sans interaction avec la flexion), axe faible, longueur de flambement = longueur de la barre entre nœuds (β = 1). 201 barre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 243	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.7	3.50	1.19	0.534	387	70.5 %	OK
Poutre 258	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.7	3.50	1.19	0.534	387	70.5 %	OK
Poutre 207	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.5	3.50	1.19	0.534	387	70.5 %	OK
Poutre 222	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.5	3.50	1.19	0.534	387	70.4 %	OK
Poutre 225	Ferme — diagonale Tube 114x6	237.2	3.50	1.19	0.534	387	61.3 %	OK
Poutre 240	Ferme — diagonale Tube 114x6	237.2	3.50	1.19	0.534	387	61.3 %	OK
Poutre 283	Panne de toiture IPE 200	13.5	8.00	4.59	0.044	43	31.6 %	OK
Poutre 277	Panne de toiture IPE 200	13.5	8.00	4.59	0.044	43	31.6 %	OK
Poutre 248	Ferme — membrure supérieure HEA 200	400.1	3.00	0.77	0.744	1348	29.7 %	OK
Poutre 251	Ferme — membrure supérieure HEA 200	400.1	3.00	0.77	0.744	1348	29.7 %	OK
Poutre 212	Ferme — membrure supérieure HEA 200	399.9	3.00	0.77	0.744	1348	29.7 %	OK
Poutre 215	Ferme — membrure supérieure HEA 200	399.9	3.00	0.77	0.744	1348	29.7 %	OK
Poutre 245	Ferme — membrure supérieure HEA 200	398.8	3.00	0.77	0.744	1348	29.6 %	OK
Poutre 254	Ferme — membrure supérieure HEA 200	398.8	3.00	0.77	0.744	1348	29.6 %	OK
Poutre 209	Ferme — membrure supérieure HEA 200	398.6	3.00	0.77	0.744	1348	29.6 %	OK
Poutre 218	Ferme — membrure supérieure HEA 200	398.6	3.00	0.77	0.744	1348	29.6 %	OK
Poutre 189	Ferme — diagonale Tube 114x6	112.6	3.50	1.19	0.534	387	29.1 %	OK

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 261	Ferme — diagonale Tube 114x6	112.5	3.50	1.19	0.534	387	29.1 %	OK
Poutre 204	Ferme — diagonale Tube 114x6	112.5	3.50	1.19	0.534	387	29.1 %	OK
Poutre 276	Ferme — diagonale Tube 114x6	112.4	3.50	1.19	0.534	387	29.0 %	OK
Poutre 304	Panne de toiture IPE 200	11.6	8.00	4.59	0.044	43	27.1 %	OK
Poutre 298	Panne de toiture IPE 200	11.6	8.00	4.59	0.044	43	27.0 %	OK
Poutre 230	Ferme — membrure supérieure HEA 200	346.1	3.00	0.77	0.744	1348	25.7 %	OK
Poutre 233	Ferme — membrure supérieure HEA 200	346.1	3.00	0.77	0.744	1348	25.7 %	OK
Poutre 236	Ferme — membrure supérieure HEA 200	345.0	3.00	0.77	0.744	1348	25.6 %	OK
Poutre 227	Ferme — membrure supérieure HEA 200	345.0	3.00	0.77	0.744	1348	25.6 %	OK
Poutre 290	Panne de toiture IPE 200	10.8	8.00	4.59	0.044	43	25.3 %	OK
Poutre 284	Panne de toiture IPE 200	10.8	8.00	4.59	0.044	43	25.3 %	OK
Poutre 297	Panne de toiture IPE 200	10.3	8.00	4.59	0.044	43	24.0 %	OK
Poutre 291	Panne de toiture IPE 200	10.2	8.00	4.59	0.044	43	23.9 %	OK

Tableau 16 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant

17.3 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur

$\sigma = N/A \pm |M_y|/W_{el,y} \pm |M_z|/W_{el,z}$ comparée à f_y. Indicateur élastique (sans γ_{M0}, sans classe de section ni interaction réglementaire) : ce n'est pas la vérification EC3 §6.2. 0 barre(s) sur 371 dépassent f_y.

Barre	Désignation / section	$\lvert\sigma\rvert$ (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poteau 62	Ferme — montant Tube 114x6	312.4	355	88.0 %	OK
Poteau 56	Ferme — montant Tube 114x6	312.0	355	87.9 %	OK
Poteau 90	Ferme — montant Tube 114x6	291.7	355	82.2 %	OK
Poteau 84	Ferme — montant Tube 114x6	291.3	355	82.0 %	OK
Poutre 283	Panne de toiture IPE 200	241.6	355	68.0 %	OK
Poutre 277	Panne de toiture IPE 200	241.1	355	67.9 %	OK

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 281	Panne de toiture IPE 200	241.1	355	67.9 %	OK
Poutre 302	Panne de toiture IPE 200	241.0	355	67.9 %	OK
Poutre 280	Panne de toiture IPE 200	240.9	355	67.9 %	OK
Poutre 301	Panne de toiture IPE 200	240.9	355	67.8 %	OK
Poutre 279	Panne de toiture IPE 200	240.6	355	67.8 %	OK
Poutre 300	Panne de toiture IPE 200	240.5	355	67.8 %	OK
Poutre 304	Panne de toiture IPE 200	240.3	355	67.7 %	OK
Poutre 298	Panne de toiture IPE 200	239.9	355	67.6 %	OK
Poutre 294	Panne de toiture IPE 200	238.9	355	67.3 %	OK
Poutre 287	Panne de toiture IPE 200	238.9	355	67.3 %	OK
Poutre 293	Panne de toiture IPE 200	237.5	355	66.9 %	OK
Poutre 278	Panne de toiture IPE 200	237.4	355	66.9 %	OK
Poutre 295	Panne de toiture IPE 200	237.3	355	66.8 %	OK
Poutre 282	Panne de toiture IPE 200	237.2	355	66.8 %	OK
Poutre 286	Panne de toiture IPE 200	237.2	355	66.8 %	OK
Poutre 288	Panne de toiture IPE 200	237.0	355	66.8 %	OK
Poutre 299	Panne de toiture IPE 200	236.8	355	66.7 %	OK
Poutre 303	Panne de toiture IPE 200	236.6	355	66.7 %	OK
Poutre 36	Solive acier IPE 400	228.2	355	64.3 %	OK
Poutre 25	Solive acier IPE 400	228.2	355	64.3 %	OK
Poutre 23	Solive acier IPE 400	228.1	355	64.3 %	OK
Poutre 38	Solive acier IPE 400	228.1	355	64.3 %	OK
Poutre 24	Solive acier IPE 400	228.1	355	64.2 %	OK

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 39	Solive acier IPE 400	228.1	355	64.2 %	**OK**

Tableau 17 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant

17.4 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	**non calculée**
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	**non calculée**
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Résistance des sections acier (classe, flexion composée, cisaillement)	EN 1993-1-1 §5.5, §6.2	**non calculée**
Déversement des poutres acier	EN 1993-1-1 §6.3.2	**non calculée**
Interaction flexion-compression des barres acier	EN 1993-1-1 §6.3.3	**non calculée**
Assemblages (boulonnés, soudés), pieds de poteaux	EN 1993-1-8	**non calculée**
Dalles et voiles (non transmis au calcul) : flexion, poinçonnement, contreventement	EN 1992-1-1	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 18 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

18. Conclusion, limites et références

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

201 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 24 dalle(s), 9 voile(s), 15 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; les charges des planchers sont reportées sur les poutres en charges linéiques (largeurs de reprise indiquées dans les libellés des charges). Leur rigidité n'est pas prise en compte (les noyaux en voiles ne contreventent pas le modèle de calcul). Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.

18.2 Références

Réf.	Auteur / organisme	Titre	Année
[CEN-EN1990]	CEN (Comité Européen de Normalisation)	NF EN 1990:2002/A1:2005 — Eurocode 0 : Bases de calcul des structures	2005
[CEN-EN1992]	CEN	NF EN 1992-1-1:2004 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1	2004
[CEN-EN1993]	CEN	NF EN 1993-1-1:2005 — Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1	2005
[OpenSees-Recorders]	Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L.	OpenSees Command Language Manual — Element & Envelope Element Recorders	2006
[OpenSeesPy-Framework]	Zhu, M., McKenna, F., & Scott, M. H.	OpenSeesPy: Python library for the OpenSees framework	2018
[Bathe-1996]	Bathe, Klaus-Jürgen	Finite Element Procedures	1996
[Calgaro-Virlogeux]	Calgaro, Jean-Armand & Virlogeux, Michel	Projet et calcul des ponts — Tome 1 & 2	1988

Tableau 19 — Références citées